

软件工程

Software Engineering

课程介绍

自我介绍

王良

中国人民大学

信息学院

计算机科学与技术系



E-mail: wlzuoye@sina.com

线上课堂

- 线下课堂
 - 中关村校区 第二教学楼 2415 教室
- 线上课堂



腾讯会议: <https://meeting.tencent.com/dm/wqjolcyGB5Wg>

腾讯会议: 355-7153-3961

会议密码: 100872

- 上课过程中, 为了减少对网络宽带和流量的占用, 以及降低噪声干扰, 如果不在互动交流, 请关闭自己的摄像头和话筒。
- 上课过程中, 可以通过腾讯会议聊天室进行交流。

教学目的

1. 掌握软件工程的原理与方法；
2. 提高运用软件工程的原理和方法解决软件开发问题的能力；
3. 熟悉新的软件研究成果和最佳实践；
4. 了解软件工程问题的研究方法。

课程介绍

- 深入阐述软件工程的思想 and 理念，系统讲授软件开发、管理和维护的方法、技术和工具，帮助学生掌握需求分析、软件设计、编码测试、维护演化、质量保证、团队协作等方面的专业知识，培养开发高质量软件产品的能力。
- 介绍软件工程的新发展，包括：敏捷开发方法、软件过程、软件进化、DevOps。
- 教学环节
 - ① 课堂教学：教师讲授，课堂讨论
 - ② 复习：知识点介绍，习题分析

教学内容

日期	上课时间	题目	主要内容
3月2日 周六	09:00-12:00 (3h)	第1讲 软件与软件工程	- 软件开发中常见问题 - 软件生命周期模型
3月2日 周六	13:30-16:30 (3h)	第2讲 软件项目管理	- 项目管理和策划 - 项目度量和项目估算 - 风险管理和质量管理
3月8日 周六	09:00-12:00 (3h)	第3讲 软件过程	- 软件过程、过程改进和过程评估 - 过程模型（CMMI等模型）
3月8日 周六	13:30-16:30 (3h)	第4讲 软件开发	- 软件分析和设计 - 需求工程 - 结构化分析与设计方法
3月15日 周六	09:00-12:00 (3h)	第5讲 面向对象方法	- 面向对象基本概念 - 面向对象分析与设计 - UML建模
3月15日 周六	13:30-16:30 (3h)	第6讲 软件测试	- 软件测试概念 - 软件测试过程 - 测试用例设计技术
3月22日 周六	9:00-12:00 (3h)	第7讲 敏捷开发	- 敏捷思想 - 敏捷方法：XP 和SCRUM - 敏捷与传统方法的对比
3月22日 周六	13:30-16:30 (3h)	第8讲 软件进化	- 遗留系统 - 软件变更、软件维护和软件再工程 - 配置管理
		复习	- 题型介绍 - 知识点串讲

成绩评估

- 参加研究生院题库考试

参考书

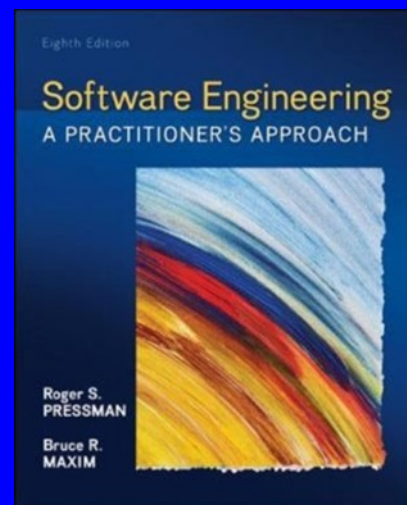
- 软件工程：实践者的研究方法（原书第9版）

- 作者：普雷斯曼 (Roger S. Pressman)
- 译者：王林章、崔展齐 等
- 出版社：机械工业出版社
- 出版时间：2021年7月



- Software Engineering: A Practitioner's Approach, Ninth Edition

- Roger S. Pressman
- McGraw-Hill Education and China Machine Press
- 2021.7



参考书

- 软件工程

- 作者：彭蓉,梁鹏,曹健,范国祥,王良,谭鑫,杨溢龙
- ISBN：9787302667889
- 出版社：清华大学出版社
- 出版时间：2024-08



参考书

- 软件工程：从理论到实践

- 作者：毛新军，董威
- ISBN：978-7-04-058548-3
- 出版社：高等教育出版社
- 出版时间：2022-06-15



(续)

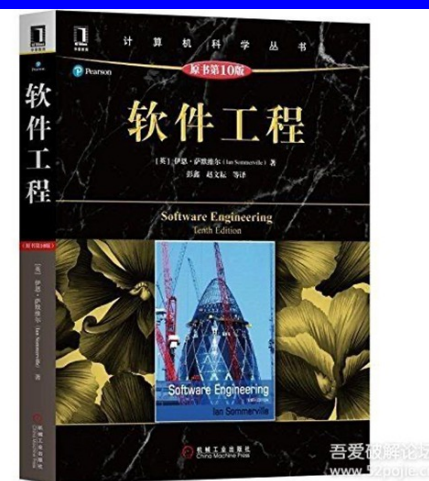
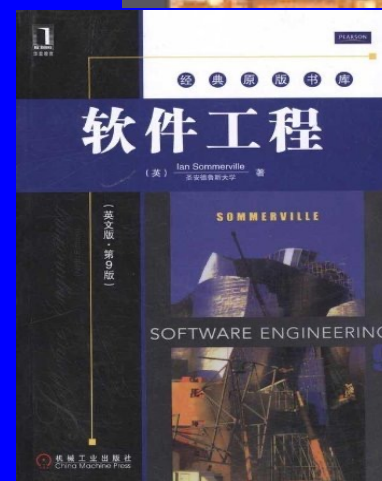
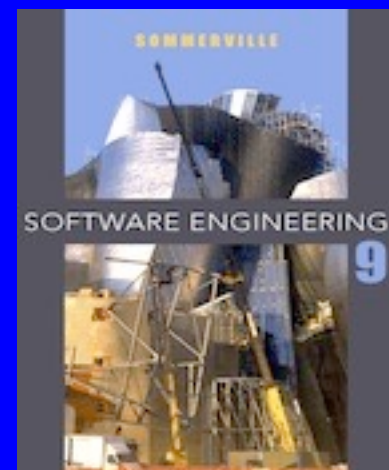
- 软件工程：经典、现代和前沿

- 作者：孙艳春, 黄罡
- ISBN：978-7-301-34801-7
- 出版社：北京大学出版社
- 出版时间：2024-02



(续)

- **Software Engineering (9th Edition)**
 - *Ian Sommerville*
 - Addison-Wesley, *March 13, 2010*
- **软件工程（英文版）（第9版）**
 - 作者：（英）*Ian Sommerville*
 - 机械工业出版社，2011年6月
- **软件工程（原书第10版）**
 - 作者：（英）*Ian Sommerville*
 - 译者：彭鑫，赵文耘
 - 机械工业出版社，2018年2月



(续)

- **Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices**
 - (美) *Robert C. Martin*
 - 清华大学出版社, 2003 年
- **UML基础、案例与应用(第3版)**
 - (美) 施穆勒 (*Joseph Schmuller*)
 - 北京: 人民邮电出版社, 2004.8
- **CMMI® for Development, Version 1.3**
 - CMMI Product Team.
 - CMU/SEI-2010-TR-033, November 2010
 - <http://www.sei.cmu.edu>